Olá, estudante.

A seguir, você dará continuidade ao desenvolvimento da sua solução através dos campos específicos para a resolução dos 3 desafios propostos, lembrando que eles se complementam.

Nome: Eduardo Marcelo Pacheco Maticola

RGM: 34652671

Documentação:

Revisite a documentação do projeto desenvolvido na PIT I, faça as atualizações e melhorias necessárias de acordo com os pontos explicitados no material teórico. Ao terminar os ajustes, suba a documentação em um repositório GIT.

Link do repositório:

• Repositório Front-end & Documentação Completa (/docs): https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfApp

• Repositório Back-end (API .NET 9): https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfAPI

• Pasta de Documentação das Situações 1, 2 e 3: https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfApp/tree/main/docs

1. Escopo Revisado (Ciclo Kaizen) e Modelagem UML (Situação-Problema 1):

O projeto ShelfApp ERP (Sistema Integrado de Gestão de Almoxarifado Industrial, Manufatura de Kits BOM e Planejamento de Demanda) foi revisado sob a filosofia Kaizen para eliminar gargalos reais na fabricação de painéis elétricos e máquinas industriais. Na modelagem UML (disponível em docs/Situacao-Problema-1/02-Modelagem-UML.md), foram elaborados: (a) Diagrama de Classes de Domínio e Persistência contemplando as 10 entidades do sistema (Usuario, Fornecedor, Item, Estoque, MovimentacaoEstoque, Kit, KitItem, EstoqueKit, MovimentacaoKit e Software); (b) Diagrama de Casos de Uso separando as permissões RBAC entre Operador e Administrador; (c) Diagrama de Sequência detalhando a transação atômica de montagem de kits com baixa automática de insumos; e (d) Diagrama de Atividades para o fluxo de importação automatizada de Notas Fiscais Eletrônicas via arquivo XML.

2. Adequação de IHC / UX (Interface Humano-Computador):

Aplicando as heurísticas de Don Norman e as diretrizes da Usability.gov (documentadas em docs/Situacao-Problema-1/03-Projeto-IHC-e-UX.md), a interface foi projetada com foco em: (a) Clareza e Consistência: badges semânticos por cores (Verde para estoque regular > 10 un, Âmbar para baixo estoque de 1 a 10 un e Vermelho para itens esgotados 0 un); (b) Divulgação Progressiva e Simplicidade: listagens enxutas com detalhes de composição BOM e auditoria

em janelas modais sob demanda; (c) Controle e Reversibilidade: função de Desmontar Kit (estornando 100% dos componentes ao almoxarifado em caso de erro operacional) e opção de Inativar registros em vez de exclusão destrutiva; (d) Feedback Imediato e Conforto Visual: prévia matemática de saldo antes da confirmação, notificações flutuantes (Toasts) e alternância nativa entre Modo Claro e Modo Escuro.

3. Projeto Conceitual, Lógico Normalizado (DER), Físico e Dicionário de Dados:

O banco de dados relacional foi implementado no SGBD MySQL 8.0 (InnoDB, utf8mb4) em conformidade com a 1ª, 2ª e 3ª Formas Normais (3FN). O Dicionário de Dados completo e os scripts DDL SQL encontram-se em docs/Situacao-Problema-1/04-Projeto-Banco-de-Dados-e-Dicionario.md, abrangendo as 10 tabelas físicas: fornecedor (Id PK, Nome UK, Ativo), item (Id PK, Nome UK, Descricao, FornecedorId FK, Ativo), estoque (itemId PK/FK, quantidade), movimentacao_estoque (id PK, itemId FK, tipo, quantidade, saldoAnterior, saldoPosterior, motivo, notaFiscal, usuarioId, usuarioNome, dataMovimentacao), kit (Id PK, Nome UK, Ativo), kititem (KitId PK/FK, ItemId PK/FK, IsPainel PK, Quantidade), estoque_kit (kitId PK/FK, quantidade), movimentacao_kit (id PK, kitId FK, tipo, quantidade, saldoAnterior, saldoPosterior, motivo, usuarioId, usuarioNome, dataMovimentacao), software (Id PK, NomeSoftware, Versao, Cliente, KitId, NomeKit, TipoDispositivo, DataInstalacao, Status, Observacoes, DataCriacao) e usuario (Id PK, Nome, Email UK, SenhaHash BCrypt, Role, Ativo, DataCriacao).

Codificação:

Na Tabela a seguir insira as informações referentes ao desenvolvimento do código do *front-end* e *back-end*.

Linguagem do *Back-end*	C# / .NET 9.0 (ASP.NET Core Web API estruturada em camadas MVC/REST + Dapper Micro-ORM + Autenticação JWT Bearer + BCrypt)
Banco de Dados	MySQL 8.0 (InnoDB Relacional com suporte a transações ACID)
Hospedagem	Front-end na Vercel | Back-end conteinerizado com Docker no Render | Banco de Dados MySQL na Aiven Cloud
Plataforma	Aplicação Web Responsiva (SPA em React 19 + TypeScript 5 + Vite 7 + HTML5/CSS3)
Modo de Codificação	(X) Tradicional ( ) Low-code ( ) No-code
***Link* do repositório no GitHub com os códigos abertos**	Front-end e Docs: https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfApp Back-end (.NET 9): https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfAPI
***Link* da solução em funcionamento**	Aplicação Web (Vercel): https://shelf-app.vercel.app API & Swagger (Render): https://shelfapi.onrender.com/swagger
***Link* do vídeo narrado (no mínimo 5 min)**	[Inserir Link do Vídeo Gravado Aqui]

Testes da Solução

Escolha 5 colegas para testar sua aplicação e preencha a tabela a seguir com as informações obtidas:

Nome: Matheus Bieberbach	**Data do teste:** 14/10/2026
O que testou e funcionou: Testou o fluxo de Login com autenticação JWT, a visualização dos indicadores executivos (KPIs) no Dashboard Principal, os filtros rápidos do Monitor de Reposição Crítica (Todos, Zerados e Baixo Estoque) e o cadastro manual de Fornecedores e Peças no Almoxarifado. Validou a rapidez da busca instantânea e a clareza visual dos indicadores de criticidade (verde, âmbar e vermelho).	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Ao registrar uma entrada de mercadoria recebida de fornecedor no modal de Movimentação de Estoque, sentiu falta de um campo dedicado para informar o número da Nota Fiscal (NF) separadamente da justificativa, além de apontar que cadastrar dezenas de itens de uma nota fiscal manualmente tomava muito tempo. Correção aplicada: criada a coluna 'notaFiscal' e desenvolvido o módulo de Importação em Lote via XML de NF-e.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não testou a tela de Gestão de Usuários (/users) porque realizou a sessão de testes utilizando uma conta com perfil 'Operador', que possui bloqueio de segurança (RBAC) para rotas exclusivas de Administrador.	

Nome: Jhenifer Tavares Ribeiro	**Data do teste:** 15/10/2026
O que testou e funcionou: Testou o módulo de Gestão de Kits e Linha de Manufatura (/items/kits), incluindo a configuração da receita do kit (BOM), adição de peças com marcação de componente exclusivo de painel (IsPainel), montagem de kits com baixa automática atômica de peças no almoxarifado e desmontagem reversível de kits com estorno integral de saldo para as prateleiras.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Observou que nas tabelas com muitos registros (como o catálogo com mais de 170 peças e 52 kits) não era possível clicar no cabeçalho das colunas (ID, Nome, Saldo Atual, Capacidade) para ordenar em ordem crescente ou decrescente. Correção aplicada: implementados os componentes SortableTh.tsx e useTableSort.ts em todas as tabelas do sistema.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não testou o módulo de Softwares & CLPs (/softwares), pois concentrou sua bateria de testes nas rotinas de engenharia de produto e montagem física de kits.	

Nome: Luany Cardozo Ramos	**Data do teste:** 16/10/2026
O que testou e funcionou: Testou o Simulador de Produção Multi-Kits, adicionando 4 modelos distintos de kits simultaneamente na fila de produção, alternando entre os modos de foco operacional ('Todos os Componentes', 'Exclusivo: Apenas Painéis' e 'Peças Gerais') e validando o cálculo automático de viabilidade, sobras e faltas de estoque sem afetar o saldo real.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Ao exportar o relatório CSV do simulador e abri-lo diretamente no Microsoft Excel em português, notou que alguns caracteres acentuados apareciam desconfigurados por falta de marcador UTF-8 BOM, e sugeriu agrupar a exportação por fornecedor para facilitar a cotação de compras. Correção aplicada:	

adicionado o prefixo UTF-8 BOM (\uFEFF) com delimitador ';' e agrupamento por fornecedor.
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não testou a exclusão física de kits e fornecedores, pois realizou os testes de planejamento sobre os cadastros homologados já existentes na base.

Nome: Maria Eduarda Martinelli Da Silva	**Data do teste:** 18/10/2026
O que testou e funcionou: Testou o módulo de Softwares & CLPs (/softwares), realizando o cadastro de versões de firmware associadas a clientes e kits, filtrando por tipo de dispositivo (CLP, IHM, Inversor) e status operacional, além de validar a alternância entre Modo Claro e Modo Escuro e a consulta ao Histórico de Auditoria de Movimentações.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: Identificou que quando uma peça, kit ou fornecedor já possuía histórico de movimentações ou vínculo na composição, tentar excluí-lo gerava bloqueio de integridade, sendo necessário um botão prático para apenas inativar o item obsoleto sem apagar o histórico passado. Correção aplicada: adicionado o atributo 'Ativo' e o botão de Alternar Status (Ativar/Inativar) em Fornecedores, Itens e Kits.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Não testou o estorno de kits prontos (Desmontar Kit), pois seus testes focaram na rastreabilidade de softwares instalados e catálogo de peças.	

Nome: Nicole Bressan Fontanelli	**Data do teste:** 24/10/2026
O que testou e funcionou: Testou a aplicação publicada em nuvem (Front-end na Vercel, API em container Docker no Render e banco MySQL na Aiven), validando a proteção de rotas autenticadas, o controle de usuários pelo perfil Administrador (/users) com trava contra autoexclusão e a estabilidade das transações em ambiente web público.	
O que testou e não funcionou – O que deve ser corrigido: No primeiro teste após a migração do banco de dados do Windows para o servidor Linux em nuvem (Aiven), a rota de login (/api/Auth/Login) retornou erro 500 porque o MySQL no Linux diferencia maiúsculas e minúsculas nos nomes das tabelas ('FROM Usuario' vs. tabela 'usuario'), além de o Swagger estar oculto em produção. Correção aplicada: padronizadas todas as queries SQL dos 7 repositórios para nomes de tabelas em minúsculas e liberado o Swagger em Produção no Program.cs.	
Funcionalidade não testada (faltou ou não foi implementada): Recuperação automática de senha por envio de e-mail (SMTP), funcionalidade que não faz parte do escopo do projeto, visto que o gerenciamento de senhas é feito pelo Administrador.	

Laudo de Qualidade

Insira a seguir o laudo de qualidade do sistema, apontando os erros e as correções. Não esqueça de coletar as evidências para inseri-las no laudo:

1. Metodologia de Verificação e Validação (Modelo V):

O controle de qualidade do ShelfApp ERP foi conduzido seguindo o Modelo V apresentado na disciplina, combinando Verificação (análise estática com TypeScript 5 strict mode, compilação C# .NET 9 com zero avisos/erros e inspeção de conformidade de requisitos) e Validação (testes unitários de regras de negócio, testes de integração transacional Dapper + MySQL, testes de sistema end-to-end em nuvem e testes de aceitação com os 5 avaliadores).

2. Registro de Anomalias Identificadas e Correções Implementadas (Ciclo Kaizen):

• [Correção #01 - Rastreabilidade Fiscal e Importação XML]: A partir do apontamento do Avaliador 1, foi adicionada a coluna 'notaFiscal' na tabela 'movimentacao_estoque' e construído o componente 'ImportarXmlModal.tsx' integrado ao endpoint 'POST /api/Estoque/ImportarLote'. O sistema agora lê arquivos XML de NF-e, pré-visualiza os produtos e executa o cadastro e entrada de saldo em lote dentro de uma transação SQL (BeginTransaction/Commit).

• [Correção #02 - Ordenação Dinâmica em Tabelas]: Atendendo ao Avaliador 2, foram criados o hook 'useTableSort.ts' e o componente 'SortableTh.tsx', permitindo ordenação crescente/decrescente em todas as colunas do Dashboard, Estoque, Kits, Auditoria e Simulador.

• [Correção #03 - Codificação UTF-8 BOM e Agrupamento por Fornecedor em CSV]: Atendendo ao Avaliador 3, todas as rotinas de exportação de planilhas (.csv) receberam o cabeçalho UTF-8 BOM ('\uFEFF') e separador ponto e vírgula (';'), eliminando falhas de acentuação no Microsoft Excel e LibreOffice Calc.

• [Correção #04 - Inativação Lógica Segura (Toggle Status)]: Atendendo ao Avaliador 4, foi implementado o botão de Ativar/Inativar ('PATCH /toggle-status') para Fornecedores, Peças e Kits, preservando a integridade referencial dos históricos de auditoria.

• [Correção #05 - Compatibilidade Case-Sensitive MySQL Linux (Aiven Cloud) e Swagger]: Atendendo ao Avaliador 5 durante o deploy em produção, todas as instruções SQL dos 7 repositórios da ShelfApi foram padronizadas para nomes de tabelas em minúsculas ('usuario', 'item', 'fornecedor', 'kit', 'kititem', 'software'), solucionando definitivamente o erro 500 no Linux, além de habilitar o Swagger UI em produção e normalizar URIs 'mysql://' no MySqlConnectionFactory.

3. Evidências de Qualidade e Bateria de Testes Aprovada:

• Testes Unitários e de Regras: Cálculo de MontagensPossiveis por item gargalo (Aprovado); Bloqueio de saída com saldo negativo em estoque e kits (Aprovado); Extração de tags XML <nfeProc> (Aprovado).

• Testes de Integração ACID: Rollback automático caso falte 1 único componente durante a montagem de kit (Aprovado); Baixa atômica de múltiplos componentes e registro simultâneo em movimentacao_estoque e movimentacao_kit (Aprovado).

• Evidências Abertas em Produção: Código-fonte, commits de correção, scripts SQL e caderno de testes disponíveis publicamente em

https://github.com/KonoDoardoDa/ShelfApp/tree/main/docs e API auditável ao vivo em https://shelfapi.onrender.com/swagger.

Vídeo da Solução atualizada

Após levantar os *feedbacks* e executar as correções necessárias e pertinentes, grave um vídeo de até 5 minutos apresentando as modificações realizadas no sistema.

***Link* para o vídeo**	[Inserir Link do Vídeo Gravado Aqui — Roteiro completo de 5 min em docs/Situacao-Problema-3/03-Roteiro-Video-5-Minutos.md]